第八讲 正规子群、商群

- 定义：设G为一个群，$\forall A,B\in 2^G$，$AB=\{ab \mid a\in A, b\in B\}$ $A^{-1}=\{a^{-1} \mid a\in A\}$

- 定理：设G为一个群，则$\forall A,B,C\in 2^G$，$(AB)C=A(BC)$

- 定理：设G为一个群，则$\forall A,B\in 2^G$ $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

- 定理：设G为一个群，H为G的一个子群，则$HH=H$，$H^{-1}=H$，$HH^{-1}=H$.

  证明：$HH\subseteq H$，$\forall x\in HH$ $\exists h_1\in H, h_2\in H$，$x=h_1h_2\in H$.

  $H\subseteq HH$，$\forall h\in H$，$h=he\in HH$.

- 定理：设A，B为群G的子群，则AB为G的子群的充分必要条件是$AB=BA$.

  证明："$\Rightarrow$" $AB=(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}=BA$.

  "$\Leftarrow$" $(AB)(AB)=A(BA)B=A(AB)B=(AA)(BB)=AB$，封闭性.

  $e=ee\in AB$ 非空且有单位元.

  $\forall a\in A, b\in B$，$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}\in BA=AB$，存在逆元.

例：设H为G的一个子群，且$H\neq\{e\}$ 如果存在一个元素x_0使得$H(x_0^{-1}Hx_0)=G$，则$H\cap(x_0^{-1}Hx_0)\neq\{e\}$.

证明：因为$x_0\in G=H(x_0^{-1}Hx_0)$ 所以$\exists h_1, h_2\in H$，$x_0=h_1x_0^{-1}h_2x_0$.

从而$e=h_1x_0^{-1}h_2$ 于是$x_0=(h_1^{-1}h_2^{-1})^{-1}=h_2h_1\in H$ 从而$x_0^{-1}Hx_0=H$.

因此$H\cap x_0^{-1}Hx_0=H\neq\{e\}$

习题：找出3次对称群的所有子群.

$S_3=\{(1)\ (12)\ (13)\ (23)\ (132)\ (123)\}$

- 定义：设H为群G的子群 如果$\forall a\in G$，$aH=Ha$，则称H为G的正规子群.

  交换群的任意子群都为正规子群.

例：$S_3=\{(1)\ (12)\ (13)\ (23)\ (132)\ (123)\}$

$H=\{(1)\ (123)\ (132)\}$ 为S_3的正规子群.

- 定理：设H为群G的一个子群，则下列四个命题等价：

(1) H为G的正规子群

(2) $\forall a\in G,\ aHa^{-1}=H.$

(3) $\forall a\in G\quad aHa^{-1}\subseteq H.$

(4) $\forall a\in G\quad \forall h\in H.\quad aha^{-1}\in H.$

证明：先证 (1) $\Leftrightarrow$ (2)

$\forall a\in G\quad aH=Ha \Leftrightarrow aHa^{-1}=H$

再证 (2) $\Leftrightarrow$ (3)

(2) $\Rightarrow$ (3) 显然，以下证明 (3) $\Rightarrow$ (2).

只需证 $\forall a\in G.\quad H\subseteq aHa^{-1}$

$\forall h\in H.\quad h=a(a^{-1}ha)a^{-1}=a(a^{-1}h(a^{-1})^{-1})a^{-1}\in aHa^{-1}$

这里 $a^{-1}h(a^{-1})^{-1}\in H$ 是因为 $a^{-1}H(a^{-1})^{-1}\subseteq H.$

- 定理：设H为群G的正规子群，则H的所有左陪集构成的集合S_e对群子集的乘法构成一个群.

证明：$\forall aH,\ bH\in S_e.$

$(aH)(bH)=a(Hb)H=a(bH)H=(ab)HH=(ab)H\in S_e.$

$\forall aH\in S_e\quad H(aH)=(eH)(aH)=(ea)H=aH.$

$\forall aH\in S_e\quad (a^{-1}H)(aH)=(a^{-1}a)H=eH=H.$

- 定理：设H为群G的正规子群，则H的所有左陪集构成的集合S_e，在S_e上定义乘法运算如下：

$\forall aH,\ bH\in S_e.\ (aH)(bH)=(ab)H.$ 则S_e对其上定义的乘法构成一个群.